PTW LAB C	Strawa Jakub Album 57821 Grupa 252A	**Wersja 2026-03-02**

ZAAWANSOWANE JS W PRZEGLĄDARCE- PUZZLE

SPIS TREŚCI

Spis treści....1
Cel zajęć....1
Rozpoczęcie....1
Uwaga....1
Wymagania....2
Implementacja....2
Commit projektu do GIT....5
Podsumowanie....5

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie lokalizacji w przeglądarce z wykorzystaniem Geolocation API
- wyświetlanie map z wykorzystaniem biblioteki Leaflet
- pobieranie map statycznych z wykorzystaniem Leaflet
- podział obrazów na sekcje z wykorzystaniem JS
- przestawianie elementów z wykorzystaniem Drag & Drop
- wyświetlanie powiadomień

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną aplikację – układankę – w której gracz będzie musiał ułożyć 16 elementów uprzednio wskazanej i pobranej mapy.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie Geolocation API, Leaflet, Drag & Drop, Canvas.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w poprzednio, wejdź do właściwości dokumentu i zaktualizuj niestandardowe pola.

Wymagania

Szablon plików startowych do LAB C został dostarczony razem z instrukcją.

W ramach LAB C przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS oraz stylami z zewnętrznego pliku CSS;
- pobranie zgody na lokalizację
- pobranie zgody na wyświetlanie powiadomień
- okno dynamicznej mapy (powiększanie/pomniejszanie, przesuwanie)
- przycisk „Moja lokalizacja” – wyświetla współrzędne oraz oznacza na mapie
- przycisk „Pobierz mapę” – eksportuje mapę w postaci rastrowej
- mapa rastrowa zostaje podzielona na 16 elementów i wymieszana; elementy rozrzucone na „stole”
- użycie mechanizmu drag & drop do przemieszczania elementów na „stole”
- w tle weryfikacja czy element ustawiony na swoim miejscu
- w momencie ustawienia wszystkich elementów na swoim miejscu – wyświetlenie notyfikacji systemowej (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notification)

Wideo z omówieniem działającej aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=Peb_mgDTY0s.

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

…notatki…

Implementacja

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Dopiero po skończeniu implementacji całości zadania zrób i powklejaj zrzuty ekranu.

UWAGA! Większość kodu jest już zrobiona! Wystarczy przejrzeć kody źródłowe prezentowane na wykładach 😊

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. okno dynamicznej mapy, przycisk „Moja lokalizacja”, przycisk „Pobierz mapę”, przestrzeń z rozsypanymi puzzlami, przestrzeń do układania puzzli. Wygląd może być odmienny od zaprezentowanego na wideo:

Map Puzzle - Układanka

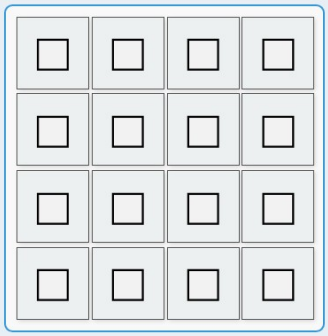
Imię: Jakub Strawa | Album: 57821 | Grupa: 212A

Moja lokalizacja | Pobierz mapę

Rozsypane puzzle (przeciągnij na planszę)

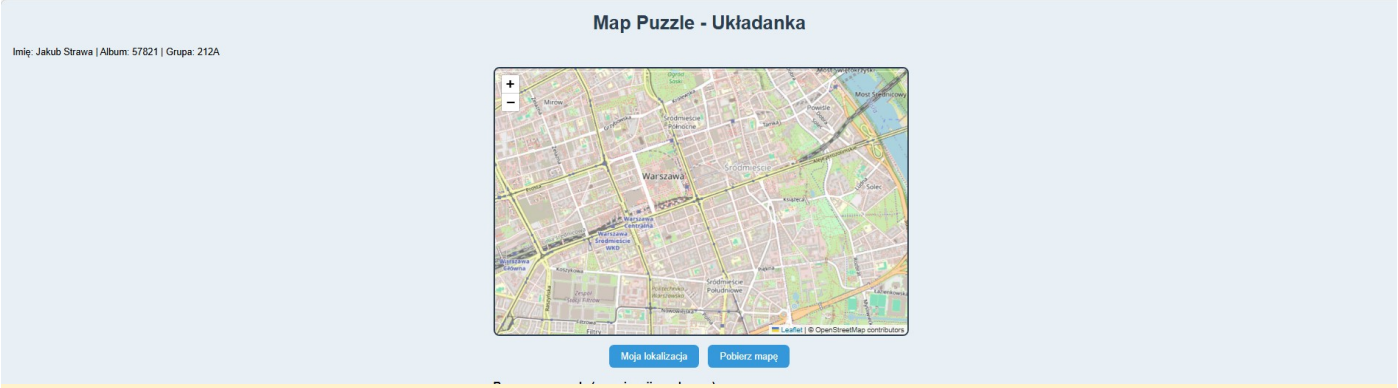
Podgląd oryginalnej mapy

Plansza do układania (ułóż wszystkie 16)

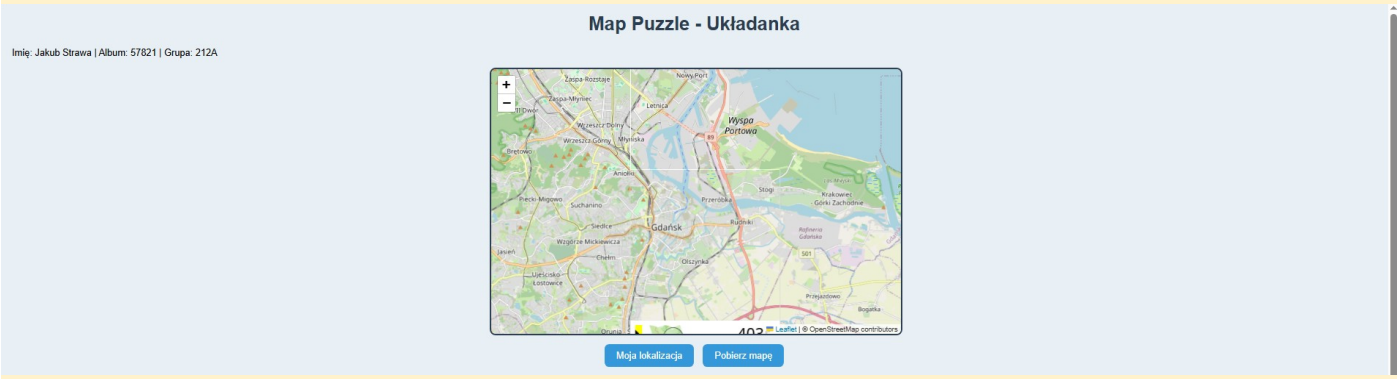


Punkty:	0	1

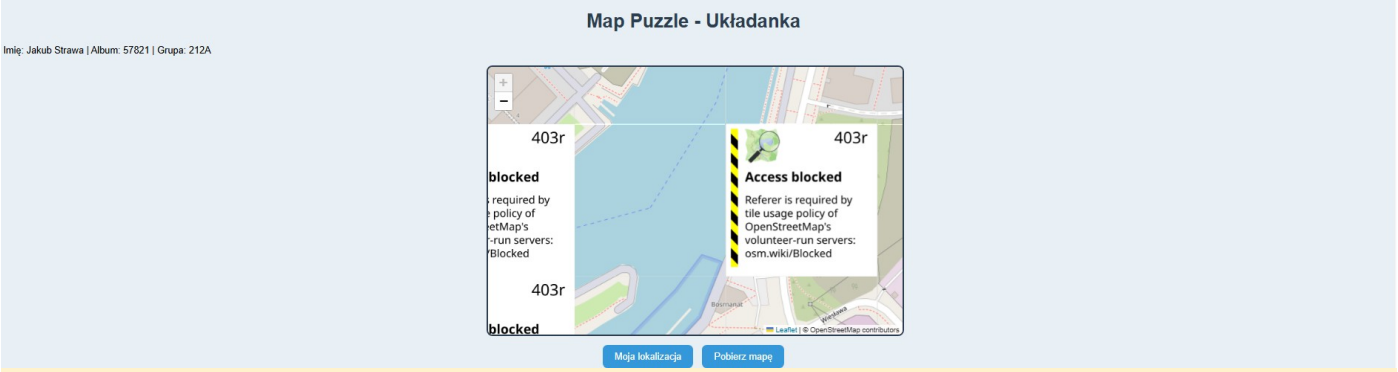
Wstaw zrzuty ekranu z:
załadowaną dynamiczną mapą:



inną lokalizacją na mapie:

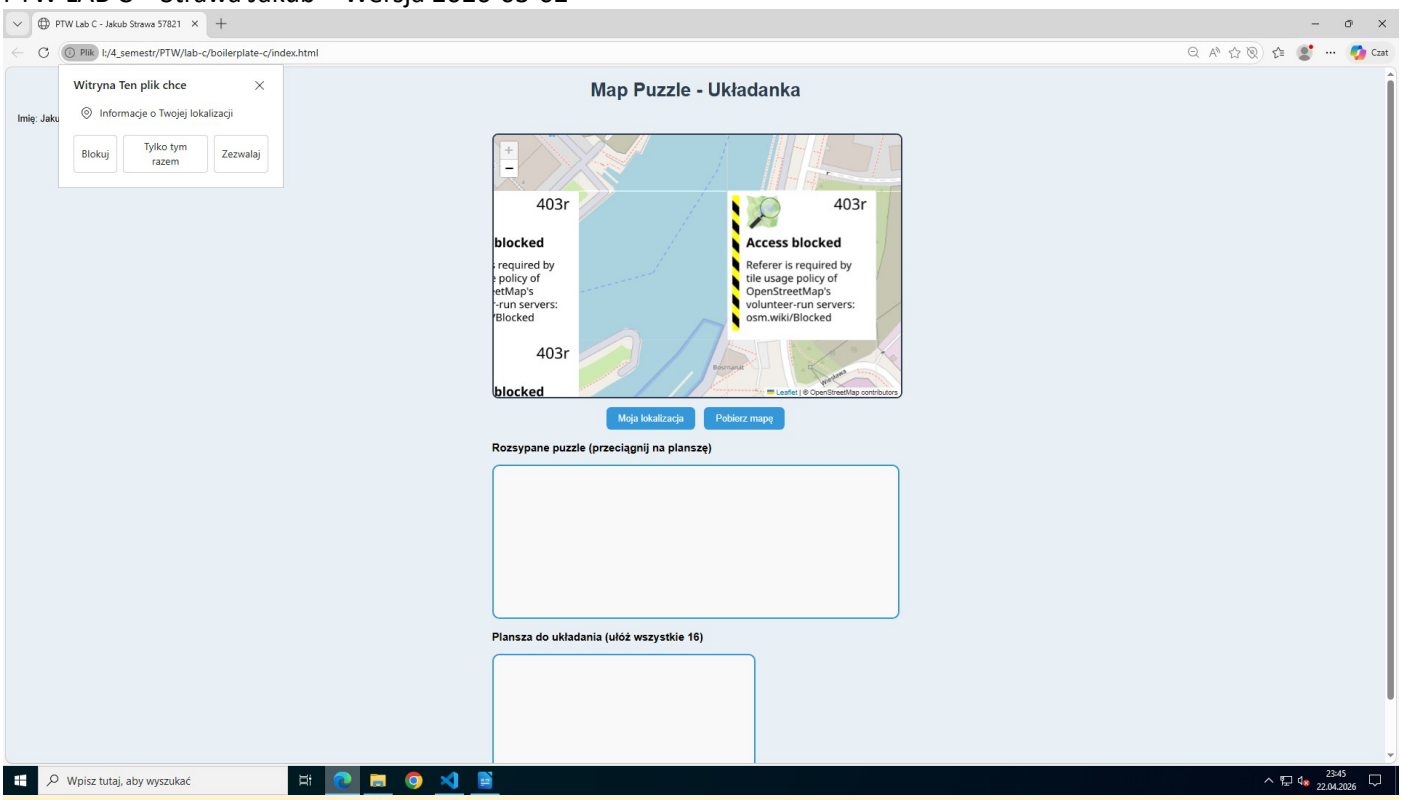


innym przybliżeniem mapy:



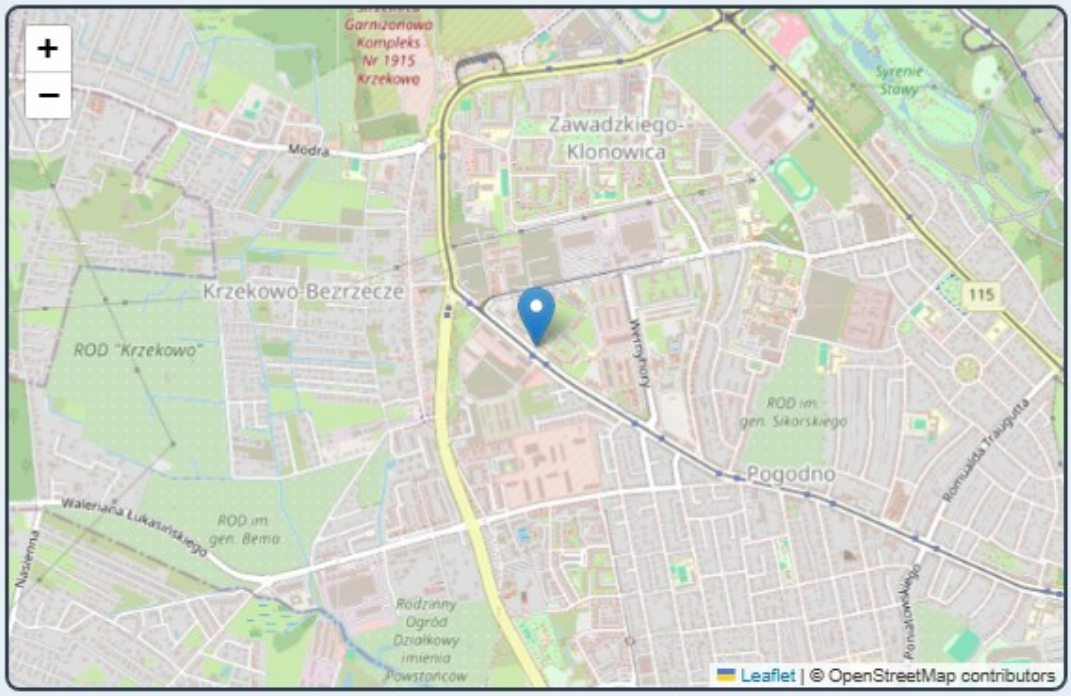
Punkty:	0	1

Przedstaw zrzut ekranu przeglądarki proszącej o zgodę na udostępnienie geolokalizacji:



Wstaw zrzut ekranu wycentrowanej mapki na pobranej geolokalizacji:

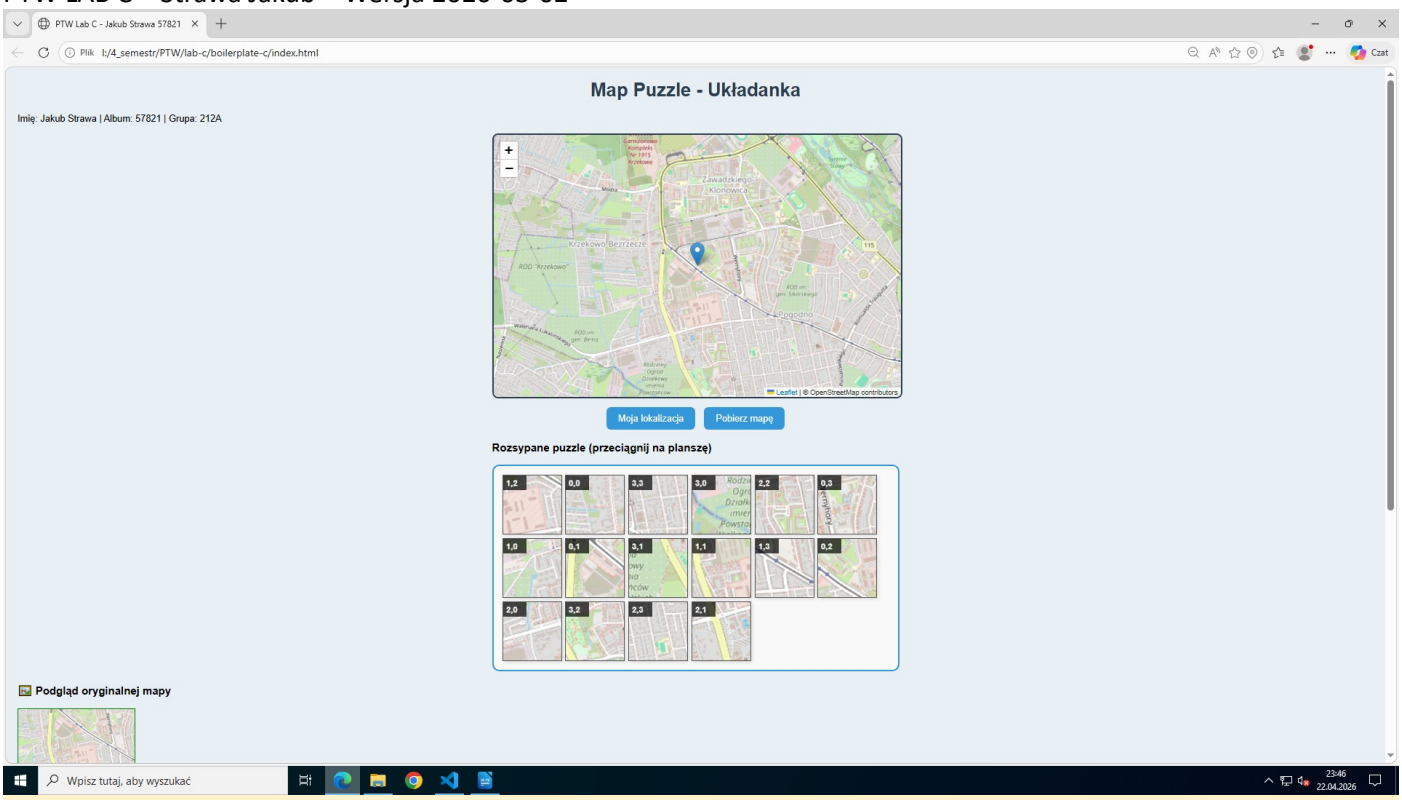
Map Puzzle - Układanka



Moja lokalizacja | Pobierz mapę

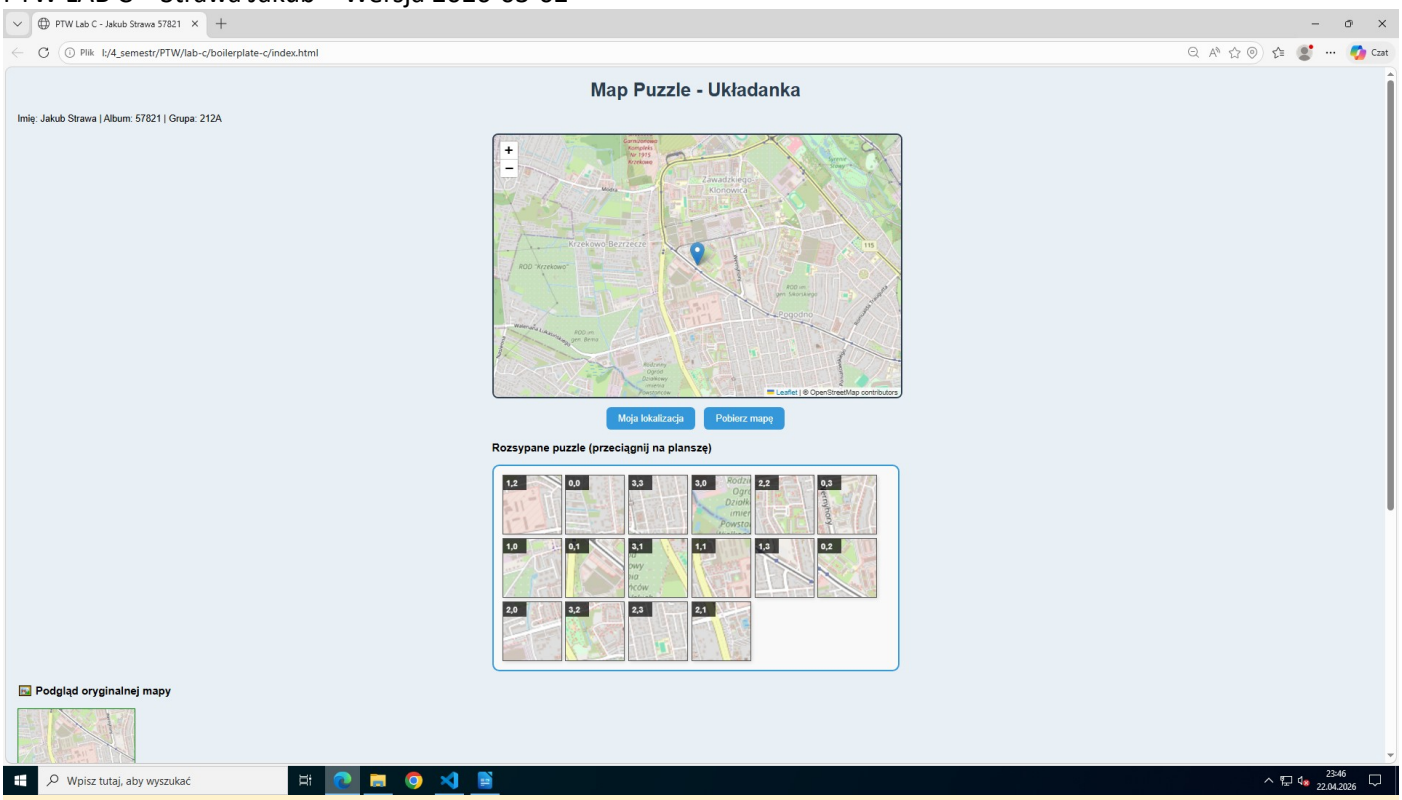
Punkty:	0	1

Wstaw zrzut ekranu obrazujący zapisanie ustawionego fragmentu mapy dynamicznej do rastra w canvas:



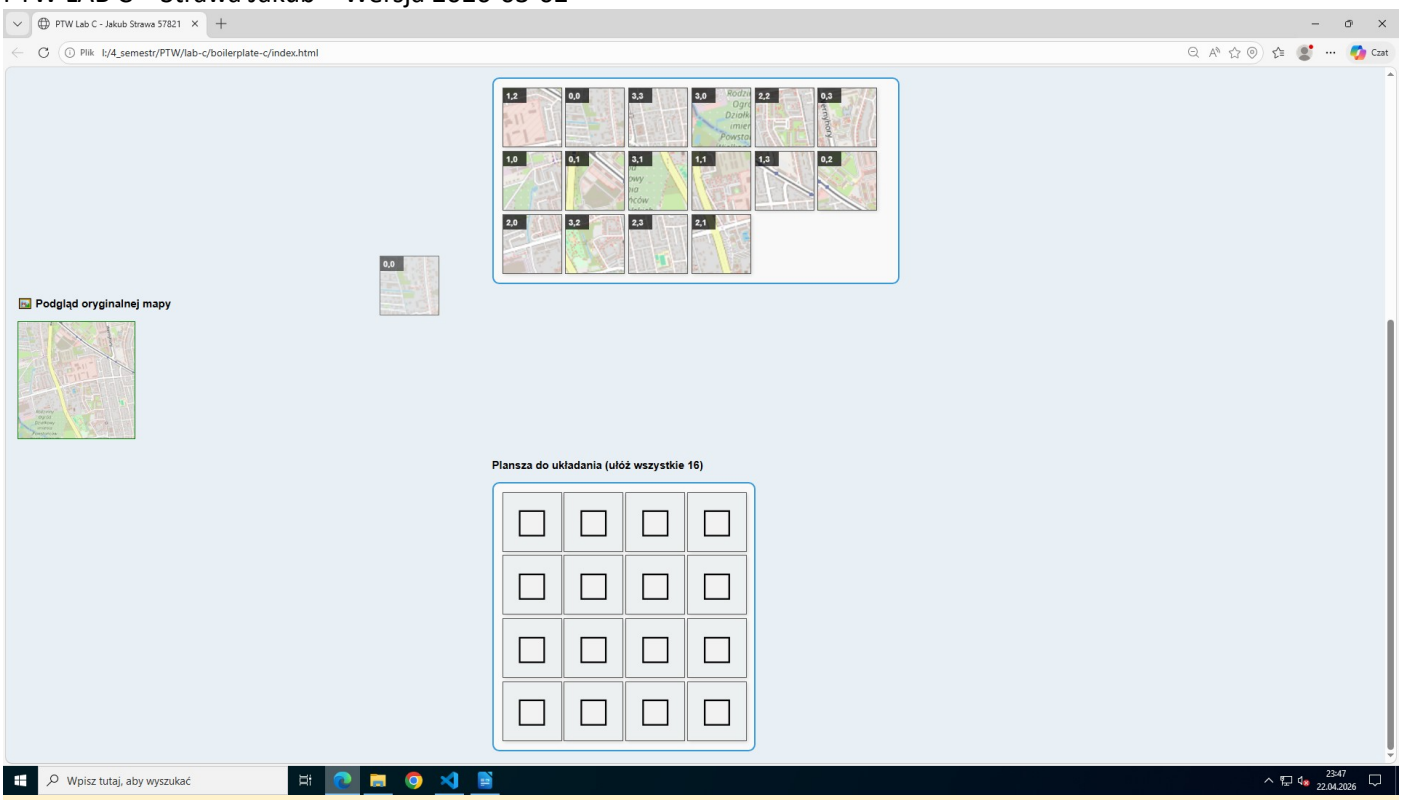
Punkty:	0	1

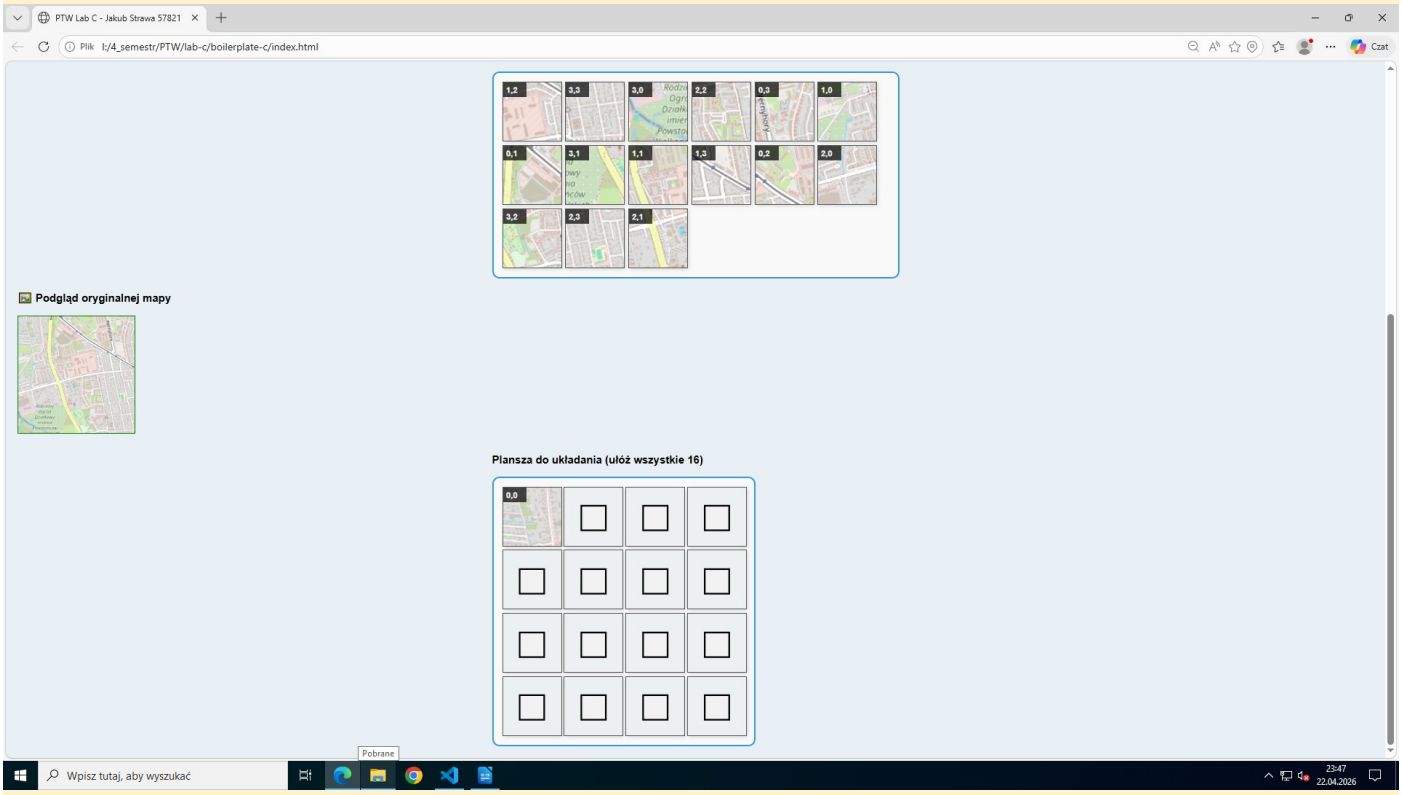
Wstaw zrzut ekranu obrazujący podział mapy rastrowej na puzzle:



Punkty:	0	1

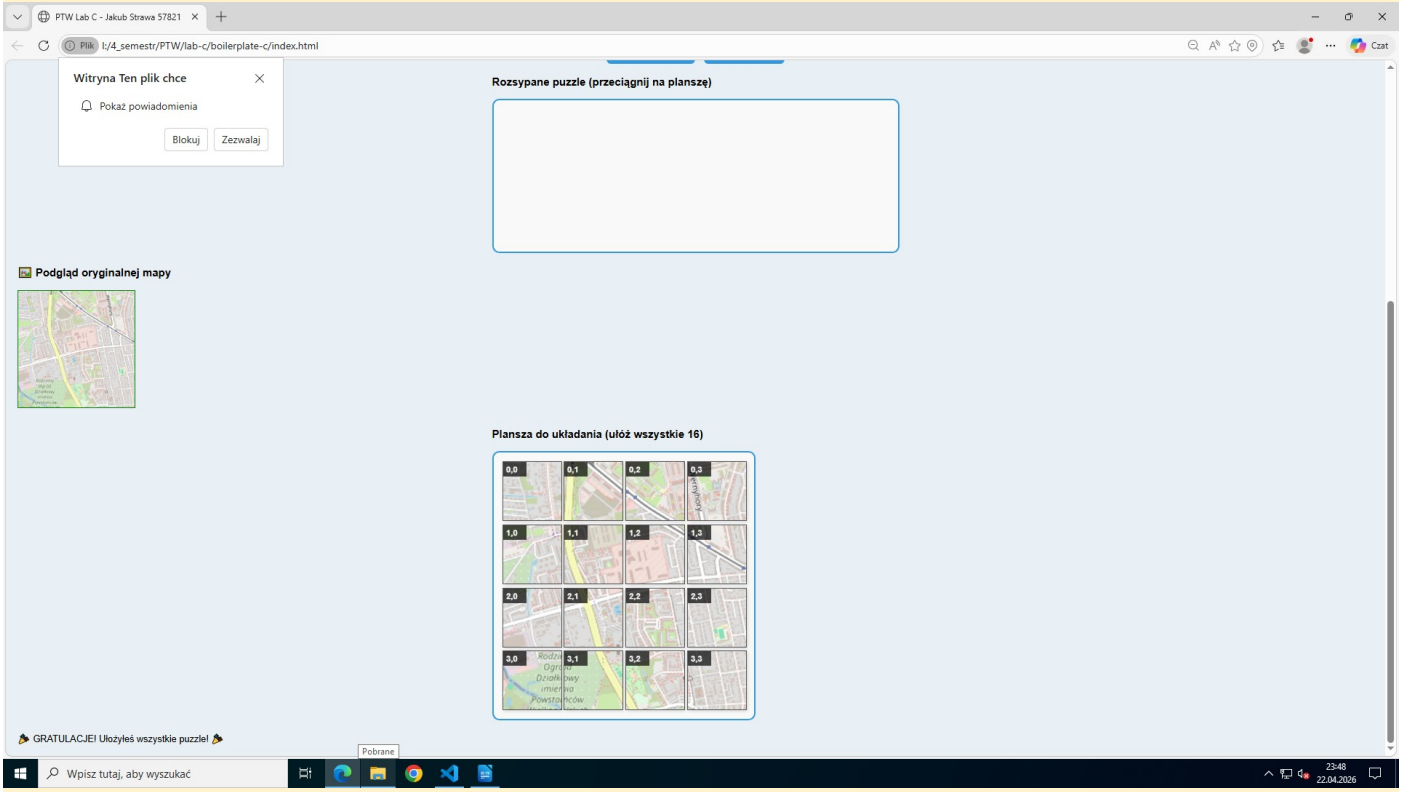
Wstaw dwa zrzuty ekranu obrazujące działanie mechanizmu Drag-and-Drop na puzzlach:


PTW Lab C - Jakub Strawa 57821
Plik I:/4_semestr/PTW/lab-c/boilerplate-c/index.html
Podgląd oryginalnej mapy
Plansza do układania (ułóż wszystkie 16)
Wpisz tutaj, aby wyszukać
23:47
22.04.2026


PTW Lab C - Jakub Strawa 57821
Plik I:/4_semestr/PTW/lab-c/boilerplate-c/index.html
Podgląd oryginalnej mapy
Plansza do układania (ułóż wszystkie 16)
Pobrane
Wpisz tutaj, aby wyszukać
23:47
22.04.2026

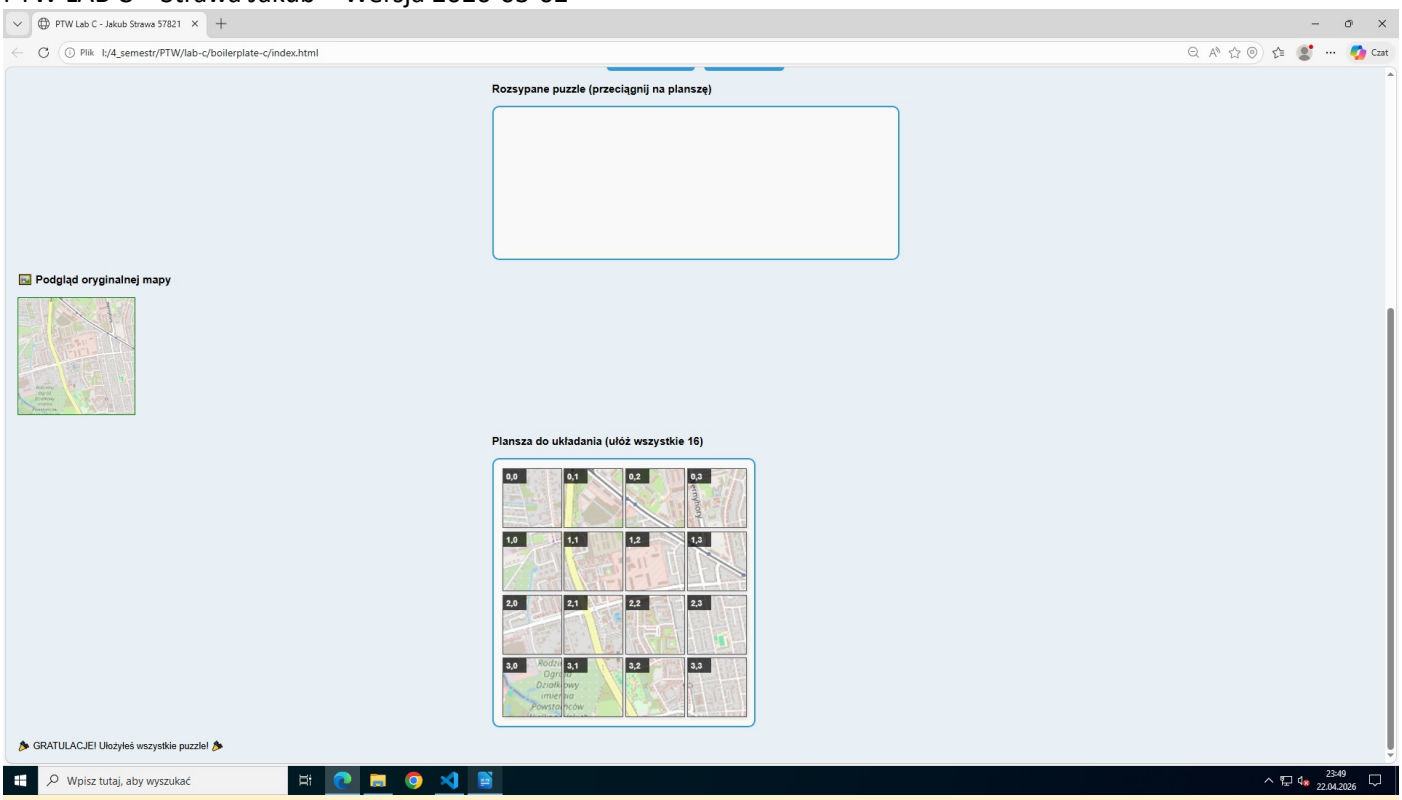
Punkty:	0	1

Wstaw zrzut ekranu obrazujący działający mechanizm wykrywania poprawnego ułożenia wszystkich puzzli. Można ograniczyć się do wydrukowania komunikatu za pomocą `console.debug()`:



Punkty:	0	1

Wstaw zrzut ekranu obrazujący wyświetlenie notyfikacji systemowej po poprawnym ułożeniu puzzli:



Punkty:	0	1

Commit projektu do GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Upewnij się, że aktualna wersja rozwiązania jest dostępna przez GitHub Pages.

Podaj link do swojego repozytorium:
https://github.com/sj57821/sj57821.github.io
…link, np. https://github.com/.../... …

Podsumowanie

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.
Najtrudniejsze dla mnie było do zrobienia wyświetlenie powidomienia, czego nie udało mi się zrobić.
…podsumowanie…

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.